Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · HIPÓTESIS DEL TEOREMA DEL VALOR EXTREMO

¿Qué ocurre con los extremos absolutos de $f(x) = \dfrac{1}{x}$ en el intervalo $(0, 2]$?

A) Tiene máximo y mínimo absolutos, porque es continua en $(0, 2]$

B) No tiene ni máximo ni mínimo absolutos

C) Tiene máximo absoluto $\dfrac{1}{2}$ y no tiene mínimo

D) Tiene mínimo absoluto $\dfrac{1}{2}$, pero no tiene máximo absoluto

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Monotonía**
   $f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: f decrece en $(0, 2]$.

2. **Mínimo**
   El menor valor está en el extremo derecho: $f(2) = \frac{1}{2}$.

3. **Máximo**
   Cuando $x \to 0^+$, $f(x) \to \infty$: no hay máximo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El teorema del valor extremo exige un intervalo cerrado; aquí $f \to \infty$ cuando $x \to 0^+$.

B) En $x = 2$ se alcanza el menor valor, $\frac{1}{2}$.

C) Invierte los papeles: f es decreciente.

Idea clave. Sin intervalo cerrado, el teorema no garantiza nada: revisa el comportamiento en los bordes.